

CYBERSECURITY-LABS

INFORMATION SECURITY

LAB REPORT



Práctica: Servicios de Servidor

Informe de práctica

Víctor José Santos Guzmán

Information Security

Cybersecurity / Cloud / Networks / GRC



Paso 1: Primero, me aseguré de que el paquete openssh-server estuviera instalado, aunque el sistema me dijo que ya tenía la versión más reciente. Después, usé el comando ip a para verificar la dirección IP de mi servidor, que es 192.168.68.123. Finalmente, abrí el archivo de configuración principal del servicio SSH usando sudo nano /etc/ssh/sshd_config para empezar a editarlo.

```
victor_20250664@victor-server:~$ sudo apt install openssh-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
openssh-server is already the newest version (1:9.6p1-3ubuntu13.14).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 27 not upgraded.
victor_20250664@victor-server:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:79:0d:61 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.68.123/24 metric 100 brd 192.168.68.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 6018sec preferred_lft 6018sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe79:d61/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
victor_20250664@victor-server:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

Paso 2: Ya con el archivo /etc/ssh/sshd_config abierto en el editor nano, me desplacé hacia abajo para localizar las directivas principales. Revisé la línea del puerto (Port 22) y lo cambie a 2025.

```
GNU nano 7.2 /etc/ssh/sshd_config

# This is the sshd server system-wide configuration file. See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options override the
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

# When systemd socket activation is used (the default), the socket
# configuration must be re-generated after changing Port, AddressFamily, or
# ListenAddress.
#
# For changes to take effect, run:
#
#   systemctl daemon-reload
#   systemctl restart ssh.socket
#
Port 2025
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin prohibit-password
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

^G Help      ^O Write Out  ^K Where Is   ^C Cut        ^T Execute   ^L Location  ^M-U Undo    ^M-R Set Mark ^M-J To Bracket ^M-O Previous
^X Exit      ^R Read File  ^N Replace    ^V Paste      ^I Justify   ^_ Go To Line ^M-F Redo    ^M-B Copy     ^M-_ Where Was ^M-K Next
```

Paso 3: Me desplazé hasta el final del archivo de configuración y añadí las directivas `ClientAliveInterval 60` y `ClientAliveCountMax 60` para gestionar el tiempo de espera de la sesión.

```
GNU nano 7.2 /etc/ssh/sshd_config *
# If you just want the PAM account and session checks to run without
# PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
# and KbdInteractiveAuthentication to 'no'.
UsePAM yes

#AllowAgentForwarding yes
#AllowTcpForwarding yes
#GatewayPorts no
X11Forwarding yes
#X11DisplayOffset 10
#X11UseLocalhost yes
#PermitTTY yes
PrintMotd no
#PrintLastLog yes
#TCPKeepAlive yes
#PermitUserEnvironment no
#Compression delayed
#ClientAliveInterval 0
#ClientAliveCountMax 3
#UseDNS no
#PidFile /run/ssh.pid
#MaxStartups 10:30:100
#PermitTunnel no
#ChrootDirectory none
#VersionAddendum none

# no default banner path
#Banner none

# Allow client to pass locale environment variables
AcceptEnv LANG LC_*

# override default of no subsystems
Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server

# Example of overriding settings on a per-user basis
Match User anoncvs
#       X11Forwarding no
#       AllowTcpForwarding no
#       PermitTTY no
#       ForceCommand cvs server

# Mantener la sesión activa por 3600 segundos (1 hora)
ClientAliveInterval 60
ClientAliveCountMax 60

G Help      W Write Out  W Where Is   C Cut         E Execute    L Location   U Undo       S Set Mark   T To Bracket P Previous
X Exit      R Read File  R Replace    V Paste      J Justify   G Go To Line H Redo      C Copy      A Where Was  N Next
```

Paso 4: Abrí una terminal de PowerShell en mi máquina cliente (Windows) e inicié la conexión SSH. Escribí el comando `ssh victor_20250664@192.168.68.123 -p 2025`, especificando mi usuario, la IP del servidor y el nuevo puerto 2025, lo que me llevó a la solicitud de contraseña.

```
ClientAliveInterval 0
ClientAliveCountMax 3
UseDNS no
#PidFile /run/ssh.pid
#MaxStartups 10:30:100
#PermitTunnel no
#ChrootDirectory none
#VersionAddendum none

# no default banner path
#Banner none

# Allow client to pass locale environment variables
AcceptEnv LANG LC_*

# override default of no subsystems
Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server

# Example of overriding settings on a per-user basis
Match User anoncvs
#       X11Forwarding no
#       AllowTcpForwarding no
#       PermitTTY no
#       ForceCommand cvs server

# Mantener la sesión activa por 3600 segundos (1 hora)
ClientAliveInterval 60
ClientAliveCountMax 60

victor_20250664@victor-server:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel
    link/ether 08:00:27:79:0d:61 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.68.123/24 metric 100 brd 192.168.68.255 scope global
        valid_lft 6711sec preferred_lft 6711sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe79:d61/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
victor_20250664@victor-server:~$ sudo systemctl daemon-reload
victor_20250664@victor-server:~$ sudo systemctl restart ssh.socket
victor_20250664@victor-server:~$ sudo ss -tlnp | grep ssh
LISTEN 0      4096          0.0.0.0:2025          0.0.0.0:*
LISTEN 0      4096          [::]:2025          [::]:*
   users:((("sshd",pid=3985,fd=3),("systemd",pid=1,fd=68))
victor_20250664@victor-server:~$
```

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\victor> ssh victor_20250664@192.168.68.123 -p 2025
victor_20250664@192.168.68.123's password: |
```

Paso 5: Aquí ya estoy dentro.

```
ClientAliveInterval 0
ClientAliveCountMax 3
UseDNS no
PidFile /run/sshd.pid
MaxStartups 10:30:100
PermitTunnel no
XAuthLocation none
VersionAddendum none

# no default banner path
#Banner none

# Allow client to pass locale environment variables
AcceptEnv LANG LC_*

# override default of no subsystems
Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server

# Example of overriding settings on a per-user basis
Match User anoncvs
  X11Forwarding no
  AllowTCPForwarding no
  PermitTTY no
  ForceCommand cvs server

# Mantener la sesión activa por 3600 segundos (1 hora)
ClientAliveInterval 60
ClientAliveCountMax 60

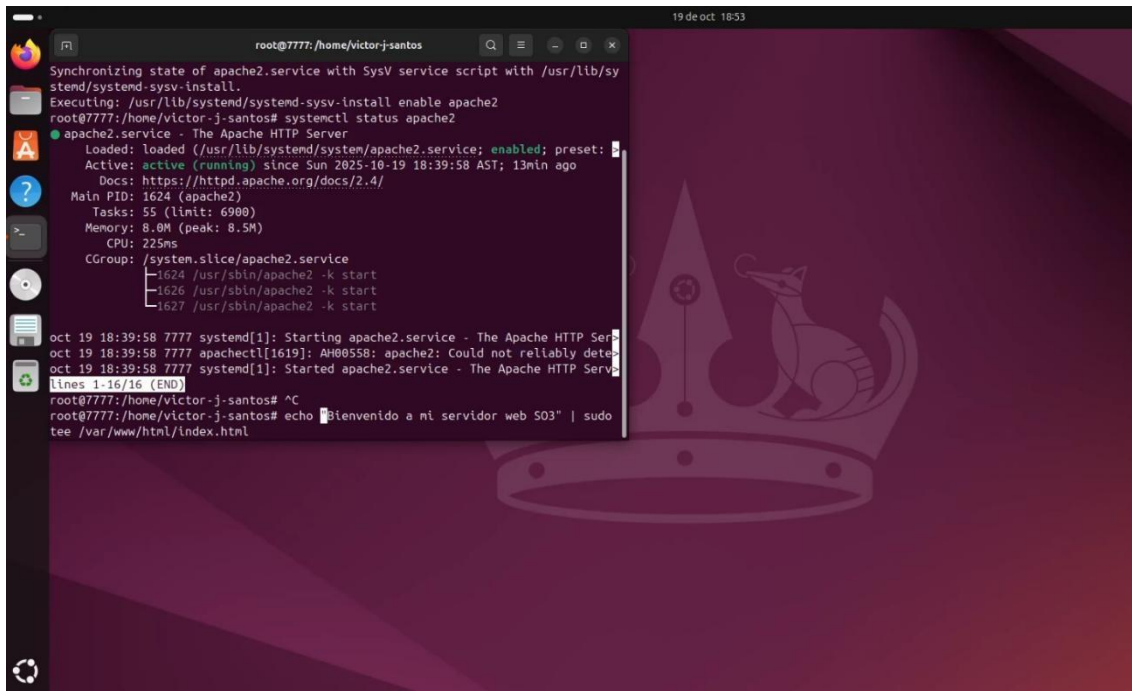
victor_20250664@victor-server:~$ in a
1: lo: LOOPBACK,UP,LOWER_UP, mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefix route
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp6s3: <BRIDGE>,MULTICAST,UP,LOWER_UP, mtu 1500 qdisc fq_codel
   link/ether 08:00:27:79:ad:61 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 192.168.68.123/24 netns id 100 brd 192.168.68.255 scope global
       valid_lft 6711sec preferred_lft 6711sec
   inet6 fe80::80e:27ff:fe79:ad61/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
victor_20250664@victor-server:~$ sudo systemctl daemon-reload
victor_20250664@victor-server:~$ sudo systemctl restart ssh.socket
victor_20250664@victor-server:~$ sudo ss -tlnp | grep ssh
LISTEN 0      4096        0.0.0.0:2025      0.0.0.0:*
LISTEN 0      4096        [::]:2025        [::]:*
users:((("ssd",pid=3905,fd=3),("systemd",pid=1,fd=60))
victor_20250664@victor-server:~$
```

Instalación y Configuración de un Servidor Web

Paso 1: Para empezar, abrí la terminal en mi Ubuntu Desktop como usuario root. Escribí el comando `apt install apache2 -y` para instalar el servidor web Apache de forma automática. Inmediatamente después, ejecuté `systemctl enable apache2` para configurarlo y que arranque solo cada vez que encienda el sistema.

```
root@7777: /home/victor-j-santos# apt install apache2 -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
apache2 ya está en su versión más reciente (2.4.58-1ubuntu8.8).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 209 no actualizados.
root@7777: /home/victor-j-santos# systemctl enable apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/sy
stend/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
root@7777: /home/victor-j-santos#
```

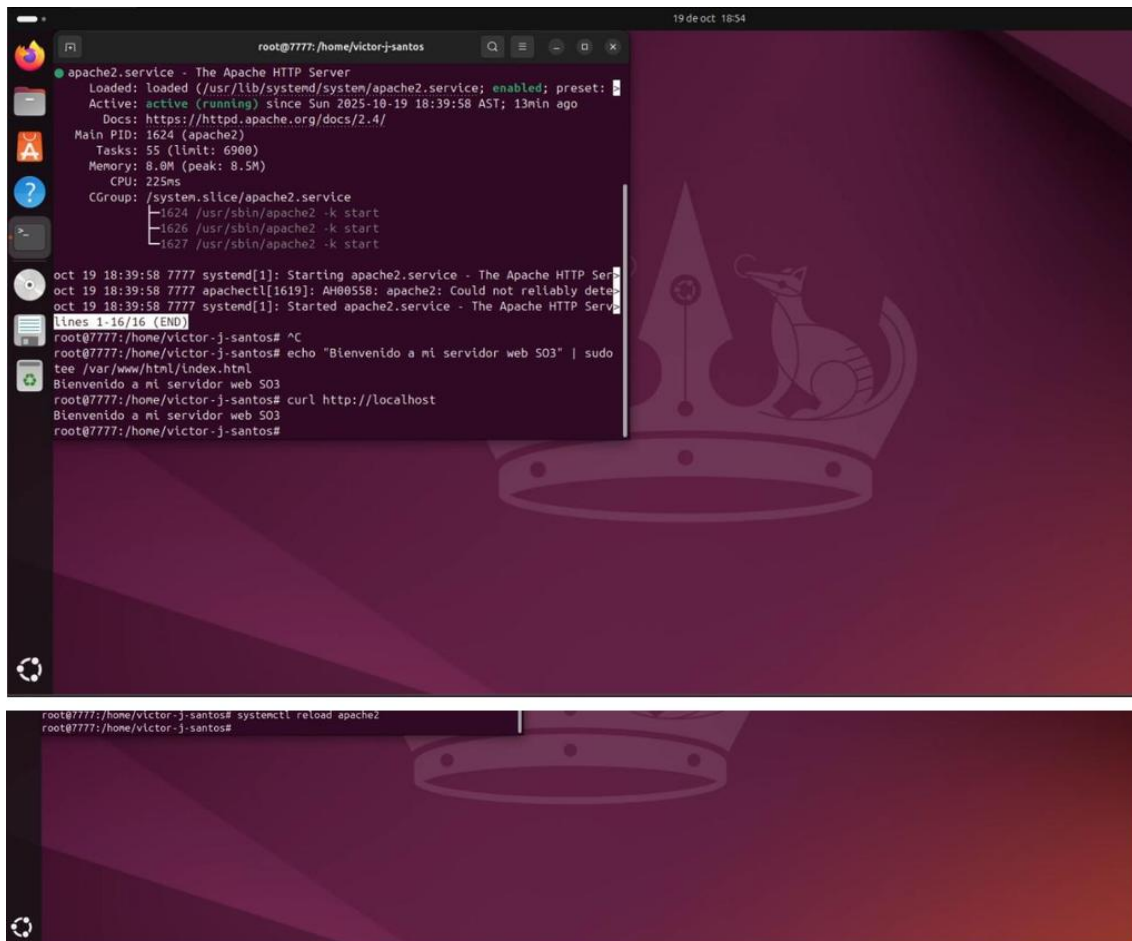
Paso 2: Inmediatamente, comprobé el estado del servidor con `systemctl status apache2` y vi que estaba "active (running)" sin problemas. Para personalizar la página de bienvenida, ejecuté `echo "Bienvenido a mi servidor web SO3" | sudo tee /var/www/html/index.html`, creando así mi archivo HTML principal.



```
root@7777:/home/victor-j-santos
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/sy
stend/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
root@7777:/home/victor-j-santos# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset:
   Active: active (running) since Sun 2025-10-19 18:39:58 AST; 13min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 1624 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 6900)
    Memory: 8.0M (peak: 8.5M)
       CPU: 225ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─1624 /usr/sbin/apache2 -k start
             1626 /usr/sbin/apache2 -k start
             1627 /usr/sbin/apache2 -k start

oct 19 18:39:58 7777 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Ser
oct 19 18:39:58 7777 apache2[1619]: AH00558: apache2: Could not reliably dete
oct 19 18:39:58 7777 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Serv
lines 1-16/16 (END)
root@7777:/home/victor-j-santos# ^C
root@7777:/home/victor-j-santos# echo "Bienvenido a mi servidor web SO3" | sudo
tee /var/www/html/index.html
```

Paso 3: Para confirmar que mi página personalizada funcionaba, hice una prueba rápida desde la misma terminal. Ejecuté `curl http://localhost` y, como se ve, me devolvió el mensaje "Bienvenido a mi servidor web SO3", confirmando que el servidor Apache estaba activo y sirviendo mi archivo.

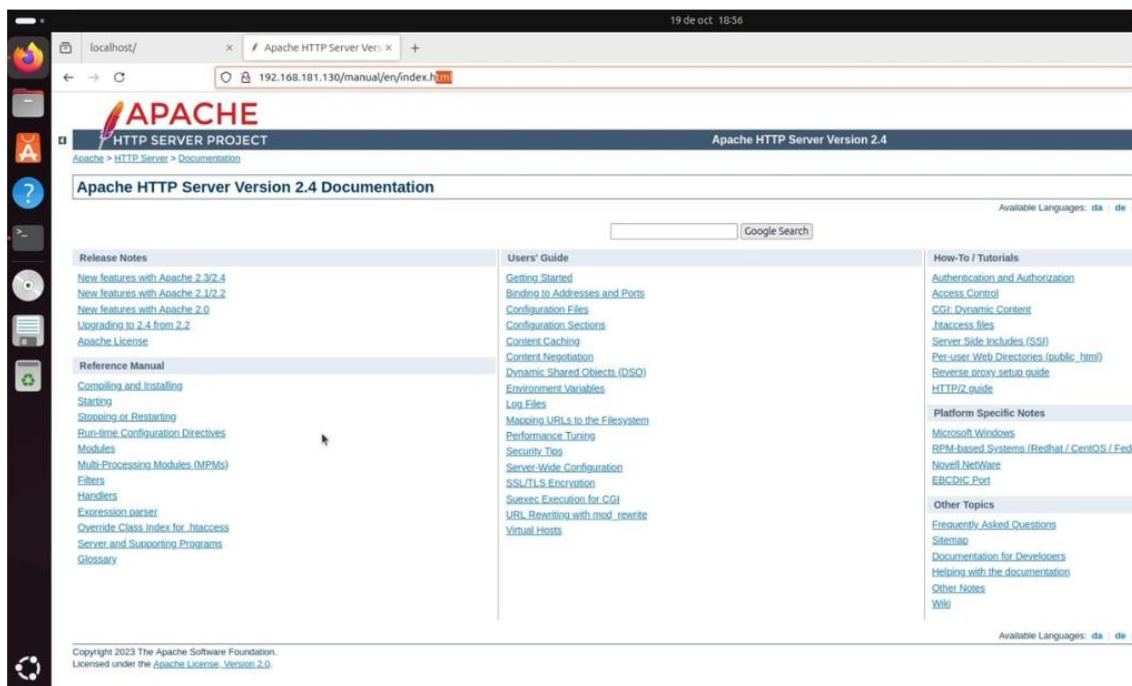
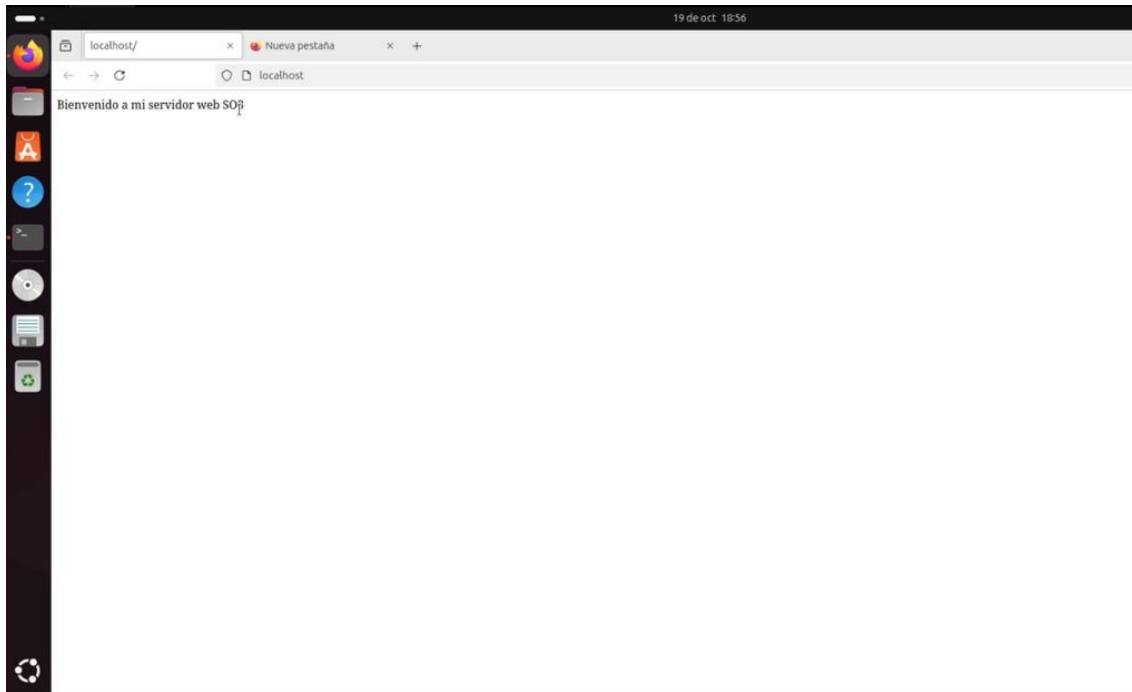


```
root@7777:/home/victor-j-santos
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset:
   Active: active (running) since Sun 2025-10-19 18:39:58 AST; 13min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 1624 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 6900)
    Memory: 8.0M (peak: 8.5M)
       CPU: 225ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─1624 /usr/sbin/apache2 -k start
             1626 /usr/sbin/apache2 -k start
             1627 /usr/sbin/apache2 -k start

oct 19 18:39:58 7777 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Ser
oct 19 18:39:58 7777 apache2[1619]: AH00558: apache2: Could not reliably dete
oct 19 18:39:58 7777 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Serv
lines 1-16/16 (END)
root@7777:/home/victor-j-santos# ^C
root@7777:/home/victor-j-santos# echo "Bienvenido a mi servidor web SO3" | sudo
tee /var/www/html/index.html
Bienvenido a mi servidor web SO3
root@7777:/home/victor-j-santos# curl http://localhost
Bienvenido a mi servidor web SO3
root@7777:/home/victor-j-santos#
```

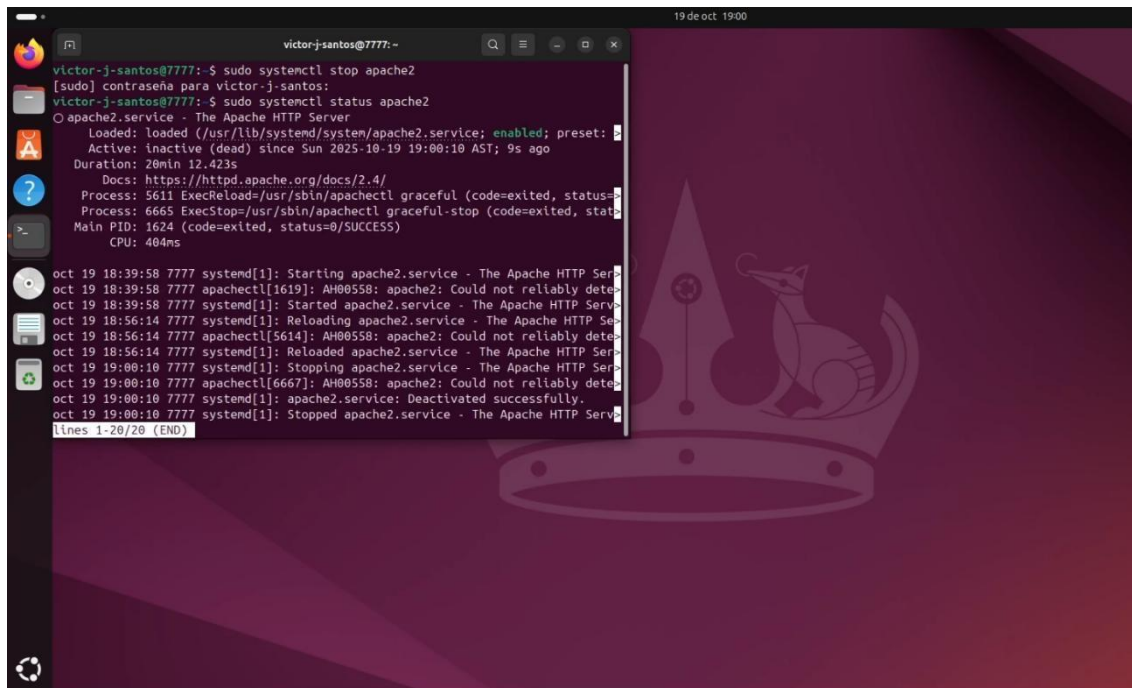
```
root@7777:/home/victor-j-santos# systemctl reload apache2
root@7777:/home/victor-j-santos#
```

Paso 4: Finalmente, para la última comprobación, abrí el navegador Firefox. Escribí `http://localhost` en la barra de direcciones y vi que cargaba perfectamente mi página personalizada con el mensaje "Bienvenido a mi servidor web SO3", confirmando que todo el proceso fue un éxito.



Configuración de Servidor NGINX

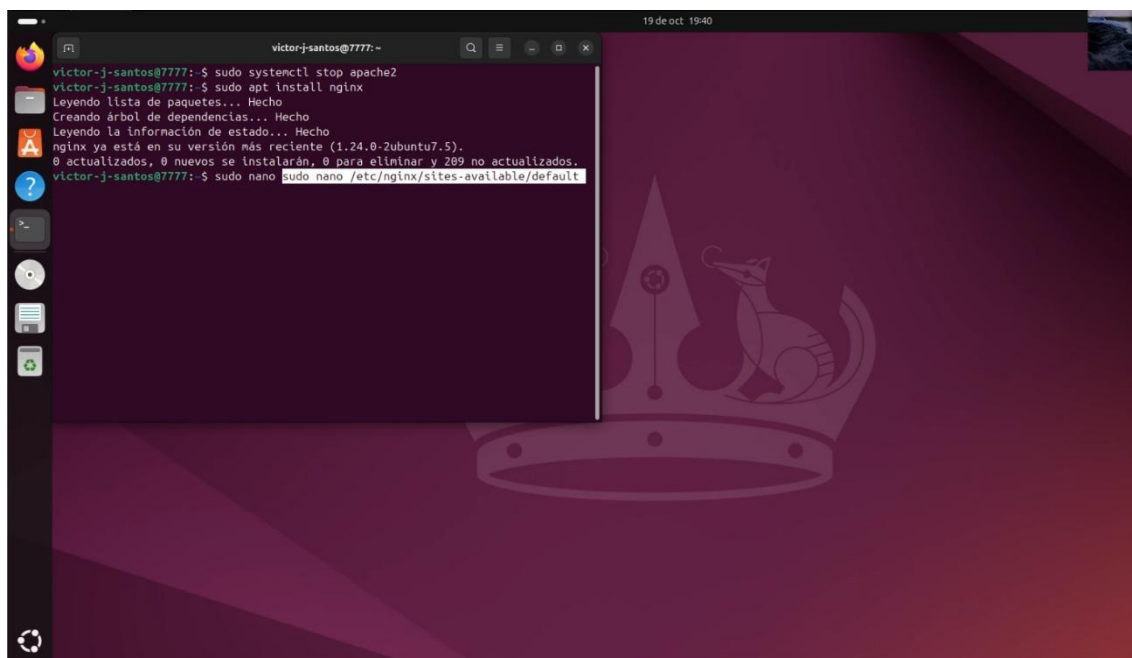
Paso 1: Primero, me aseguré de que Apache no estuviera corriendo para evitar conflictos de puertos, así que lo detuve con `sudo systemctl stop apache2`. Luego, verifiqué su estado con `sudo systemctl status apache2` para confirmar que estaba inactivo (dead).

A terminal window titled 'victor-j-santos@7777:~' showing the process of stopping the Apache2 service. The user enters 'sudo systemctl stop apache2', followed by a password prompt. Then, they enter 'sudo systemctl status apache2'. The output shows that the service is loaded, enabled, but currently inactive (dead) since Sun 2025-10-19 19:00:10 AST. Below this, a series of system logs are displayed, showing the service being started, reloaded, and finally stopped successfully at 19:00:10. The terminal output is as follows:

```
victor-j-santos@7777:~$ sudo systemctl stop apache2
[sudo] contraseña para victor-j-santos:
victor-j-santos@7777:~$ sudo systemctl status apache2
○ apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset:
   Active: inactive (dead) since Sun 2025-10-19 19:00:10 AST; 9s ago
   Duration: 20min 12.423s
   Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 5611 ExecReload=/usr/sbin/apachectl graceful (code=exited, status=
   Process: 6665 ExecStop=/usr/sbin/apachectl graceful-stop (code=exited, stat
   Main PID: 1624 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CPU: 404ms

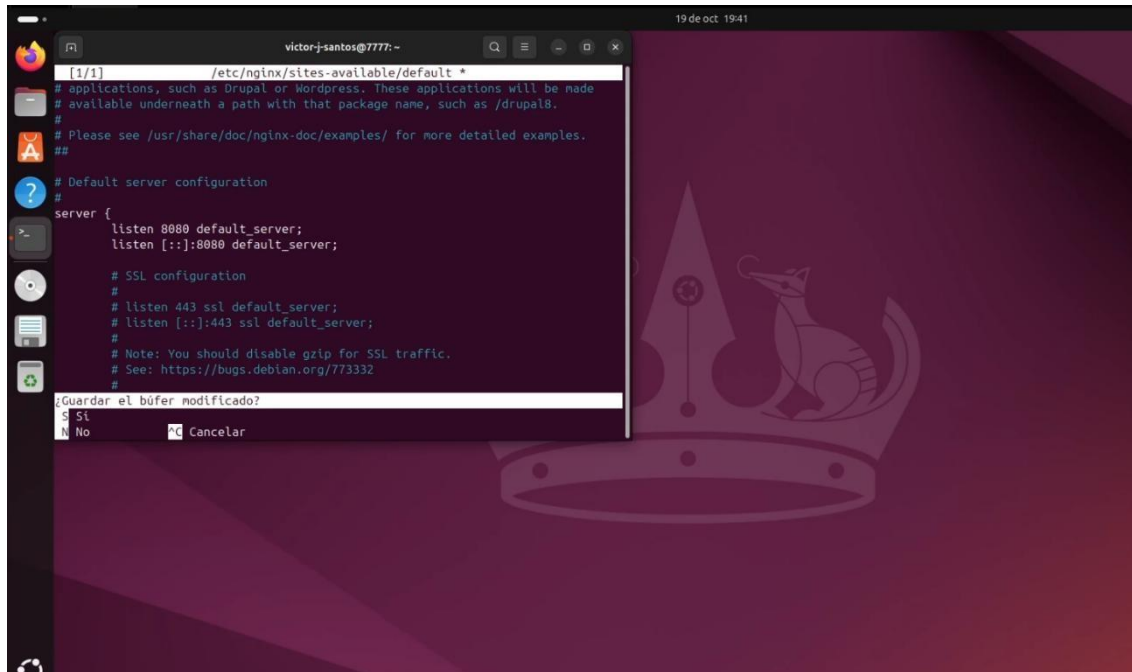
oct 19 18:39:58 7777 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Ser
oct 19 18:39:58 7777 apachectl[1619]: AH00558: apache2: Could not reliably dete
oct 19 18:39:58 7777 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Ser
oct 19 18:56:14 7777 systemd[1]: Reloading apache2.service - The Apache HTTP Se
oct 19 18:56:14 7777 apachectl[5614]: AH00558: apache2: Could not reliably dete
oct 19 18:56:14 7777 systemd[1]: Reloaded apache2.service - The Apache HTTP Ser
oct 19 19:00:10 7777 systemd[1]: Stopping apache2.service - The Apache HTTP Ser
oct 19 19:00:10 7777 apachectl[6667]: AH00558: apache2: Could not reliably dete
oct 19 19:00:10 7777 systemd[1]: apache2.service: Deactivated successfully.
oct 19 19:00:10 7777 systemd[1]: Stopped apache2.service - The Apache HTTP Ser
lines 1-20/20 (END)
```

Paso 2: Instalé NGINX con `sudo apt install nginx -y` y usé `sed` para cambiar el puerto de escucha a 8080. Luego, probé la sintaxis con `sudo nginx -t`, reinicié el servicio, y abrí el puerto 8080 en el firewall UFW antes de activarlo.

A terminal window titled 'victor-j-santos@7777:~' showing the installation of NGINX. The user enters 'sudo systemctl stop apache2', then 'sudo apt install nginx'. The output shows the package list being read, dependencies being created, and the state information being read. It indicates that NGINX is already at its latest version (1.24.0-2ubuntu7.5) and no new packages will be installed. The user then enters 'sudo nano /etc/nginx/sites-available/default'. The terminal output is as follows:

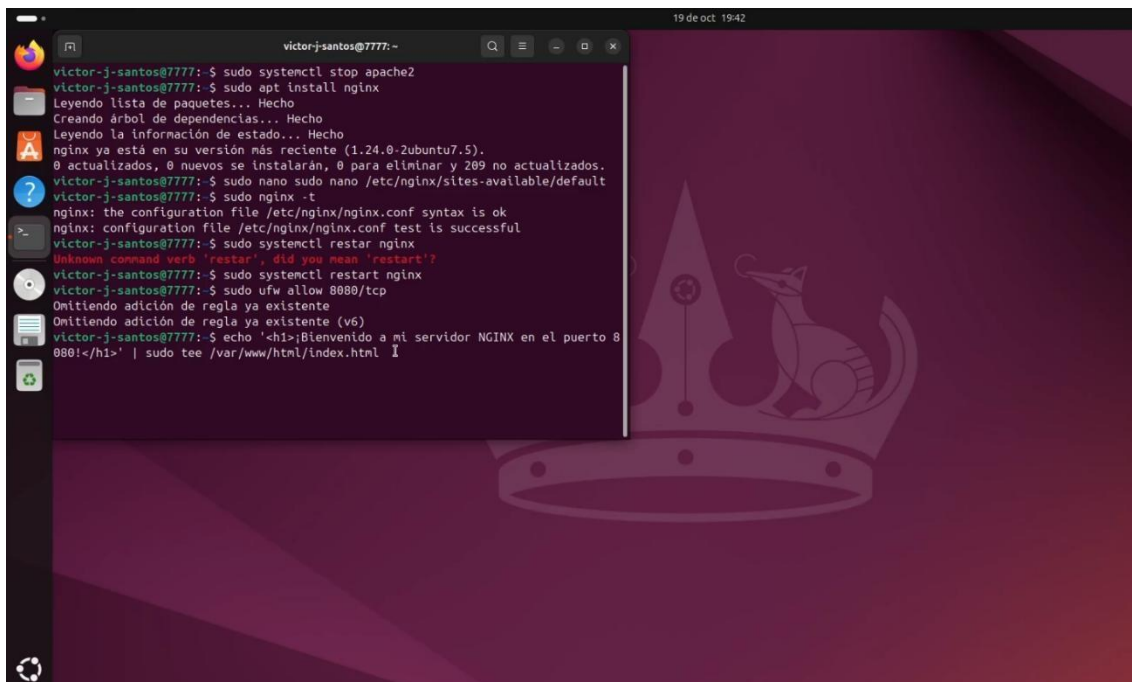
```
victor-j-santos@7777:~$ sudo systemctl stop apache2
victor-j-santos@7777:~$ sudo apt install nginx
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
nginx ya está en su versión más reciente (1.24.0-2ubuntu7.5).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 269 no actualizados.
victor-j-santos@7777:~$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/default
```

Paso 3: Accedí al archivo de configuración `/etc/nginx/sites-available/default` para confirmar que el puerto estaba en listen 8080. Una vez verificado, procedí a guardar los cambios en el editor.



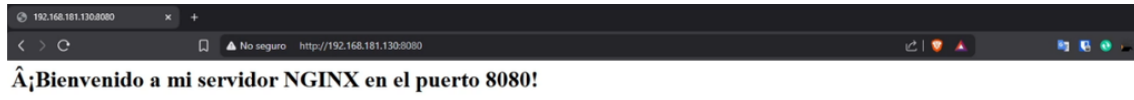
```
victor-j-santos@7777: ~  
[1/1] /etc/nginx/sites-available/default *  
# applications, such as Drupal or Wordpress. These applications will be made  
# available underneath a path with that package name, such as /drupal8.  
#  
# Please see /usr/share/doc/nginx-doc/examples/ for more detailed examples.  
##  
# Default server configuration  
#  
server {  
    listen 8080 default_server;  
    listen [::]:8080 default_server;  
  
    # SSL configuration  
    #  
    # listen 443 ssl default_server;  
    # listen [::]:443 ssl default_server;  
    #  
    # Note: You should disable gzip for SSL traffic.  
    # See: https://bugs.debian.org/773332  
    #  
    #  
};  
¿Guardar el búfer modificado?  
[Y] Si  
[N] No [C] Cancelar
```

Paso 4: Después de reiniciar el servicio y abrir el puerto, creé una página web de bienvenida personalizada. Usé el comando `echo` junto con `sudo tee` para escribir el H1 "¡Bienvenido a mi servidor NGINX en el puerto 8080!" en el archivo `/var/www/html/index.html`.



```
victor-j-santos@7777: ~  
victor-j-santos@7777:~$ sudo systemctl stop apache2  
victor-j-santos@7777:~$ sudo apt install nginx  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
nginx ya está en su versión más reciente (1.24.0-2ubuntu7.5).  
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 209 no actualizados.  
victor-j-santos@7777:~$ sudo nano sudo nano /etc/nginx/sites-available/default  
victor-j-santos@7777:~$ sudo nginx -t  
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok  
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful  
victor-j-santos@7777:~$ sudo systemctl restart nginx  
Unknown command verb 'restart', did you mean 'restart'?  
victor-j-santos@7777:~$ sudo systemctl restart nginx  
victor-j-santos@7777:~$ sudo ufw allow 8080/tcp  
Omitiendo adición de regla ya existente (v6)  
victor-j-santos@7777:~$ echo '¡Bienvenido a mi servidor NGINX en el puerto 8080!</h1>' | sudo tee /var/www/html/index.html
```

Paso 5: Después verifique en ambos dispositivos, desde mi Windows y mi Ubuntu desktop.



Configuración de Servidor NFS y FTP

Paso 1: Instalar y configurar el servidor NFS en server2 Bien, lo primero fue conectarme a mi servidor server2 (victor-server). Ejecuté `sudo apt install nfs-kernel-server -y` para instalar el software necesario, aunque en mi caso la terminal me avisó que ya estaba instalado. Justo después, configuré el directorio a compartir usando el comando `echo "/home 192.168.181.130(rw,sync,no_subtree_check)" | sudo tee -a /etc/exports` para añadir esa línea al archivo de configuración, compartiendo así mi /home con el cliente 192.168.181.130. Para aplicar los cambios inmediatamente, ejecuté `sudo exportfs -a` y el sistema me confirmó que el directorio /home estaba siendo exportado a esa IP.

```
root@victor-server: /home/victor_20250664
login as: victor_20250664
victor_20250664@192.168.68.123's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-85-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Mon Oct 20 12:13:00 AM UTC 2025

System load:  0.0               Processes:    135
Usage of /:   7.8% of 34.15GB   Users logged in: 1
Memory usage: 7%               IPv4 address for enp0s3: 192.168.68.123
Swap usage:  0%

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

27 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Last login: Sun Oct 19 22:37:16 2025 from 192.168.68.114
victor_20250664@victor-server:~$ sudo apt install nfs-kernel-server -y
[sudo] password for victor_20250664:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
nfs-kernel-server is already the newest version (1:2.6.4-3ubuntu5.1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 27 not upgraded.
victor_20250664@victor-server:~$ sudo su
root@victor-server:/home/victor_20250664# echo "/home 192.168.181.130(rw,sync,no_subtree_check)" | sudo tee -a /etc/exports
/home 192.168.181.130(rw,sync,no_subtree_check)
root@victor-server:/home/victor_20250664# sudo exportfs -a
exportfs: duplicated export entries:
exportfs:      192.168.181.130:/home
```

Paso 2: Instalar VSFTPD y crear los usuarios FTP Comenzando con la Parte B, lo primero fue instalar el servidor FTP, para lo cual usé `sudo apt install vsftpd -y` (aunque no se ve en esta captura, es un paso previo necesario). Inmediatamente después, como muestra la terminal, empecé a crear los usuarios para los diferentes niveles de acceso; ejecuté `sudo adduser ftp_lectura` y luego `sudo adduser ftp_escritura`, asignándoles sus contraseñas. Luego, usé un "here document" con `sudo tee /etc/vsftpd.conf` para escribir la configuración base del servidor. Lo más importante que definí aquí fue deshabilitar el acceso anónimo (`anonymous_enable=NO`), permitir que los usuarios locales se conecten (`local_enable=YES`), permitir la escritura (`write_enable=YES`) y enjaular a los usuarios en su directorio home por seguridad (`chroot_local_user=YES`).

Configurar

```
root@victor-server: /home/victor_20250664
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n]
Info: Adding new user 'ftp_lectura' to supplemental / extra groups 'users' ...
root@victor-server:/home/victor_20250664# sudo adduser ftp_escritura
Info: Adding user 'ftp_escritura' ...
Info: Selecting UID/GID from range 1000 to 39999 ...
Info: Adding new group 'ftp_escritura' (1002) ...
Info: Adding new user 'ftp_escritura' (1002) with group 'ftp_escritura (1002)' ...
Info: Creating home directory '/home/ftp_escritura' ...
Info: Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for ftp_escritura
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n]
Info: Adding new user 'ftp_escritura' to supplemental / extra groups 'users' ...
Info: Adding user 'ftp_escritura' to group 'users' ...
root@victor-server:/home/victor_20250664# sudo tee /etc/vsftpd.conf > /dev/null <<EOF
> listen=YES
> listen_ip=0.0.0.0
> anonymous_enable=NO
> local_enable=YES
> write_enable=YES
> dirmessage_enable=YES
> use_localtime=YES
> xferlog_enable=YES
> connect_from_port_20=YES
> chroot_local_user=YES
> secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
>
<<EOF
root@victor-server:/home/victor_20250664#
```

Paso 3:
el

automount (autofs) en el cliente server1 Bien, ahora me cambié a mi máquina cliente, server1, para terminar la Parte A. Lo primero que hice fue instalar los paquetes necesarios con `sudo apt install nfs-common autofs -y` (la imagen muestra justo el final de esa instalación). Luego, le dije a autofs qué hacer editando el archivo maestro: `echo "/nfs /etc/auto.nfs" | sudo tee -a /etc/auto.master`. Esto configura el directorio base /nfs. Lo más importante fue crear el mapa con comodines usando `echo "*" -fstype=nfs4,rw 192.168.68.123:/home/&" | sudo tee /etc/auto.nfs`. Este comando le indica al sistema que cuando intente acceder a, por ejemplo, /nfs/usuario, debe montar automáticamente el directorio /home/usuario desde el servidor (192.168.68.123). Reinicié el servicio con `sudo systemctl restart autofs` y, para probar, ejecuté `ls /nfs/victor_20250664`; al hacer esto, autofs montó el directorio compartido sobre la marcha.

```
root@victor-server: /home/victor_20250664
Creating config file /etc/auto.smb with new version
Creating config file /etc/auto.nfs with new version
Creating config file /etc/default/autofs with new version
update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling back to defaults
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/autofs.service - /usr/lib/systemd/system/autofs.service.
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.6) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

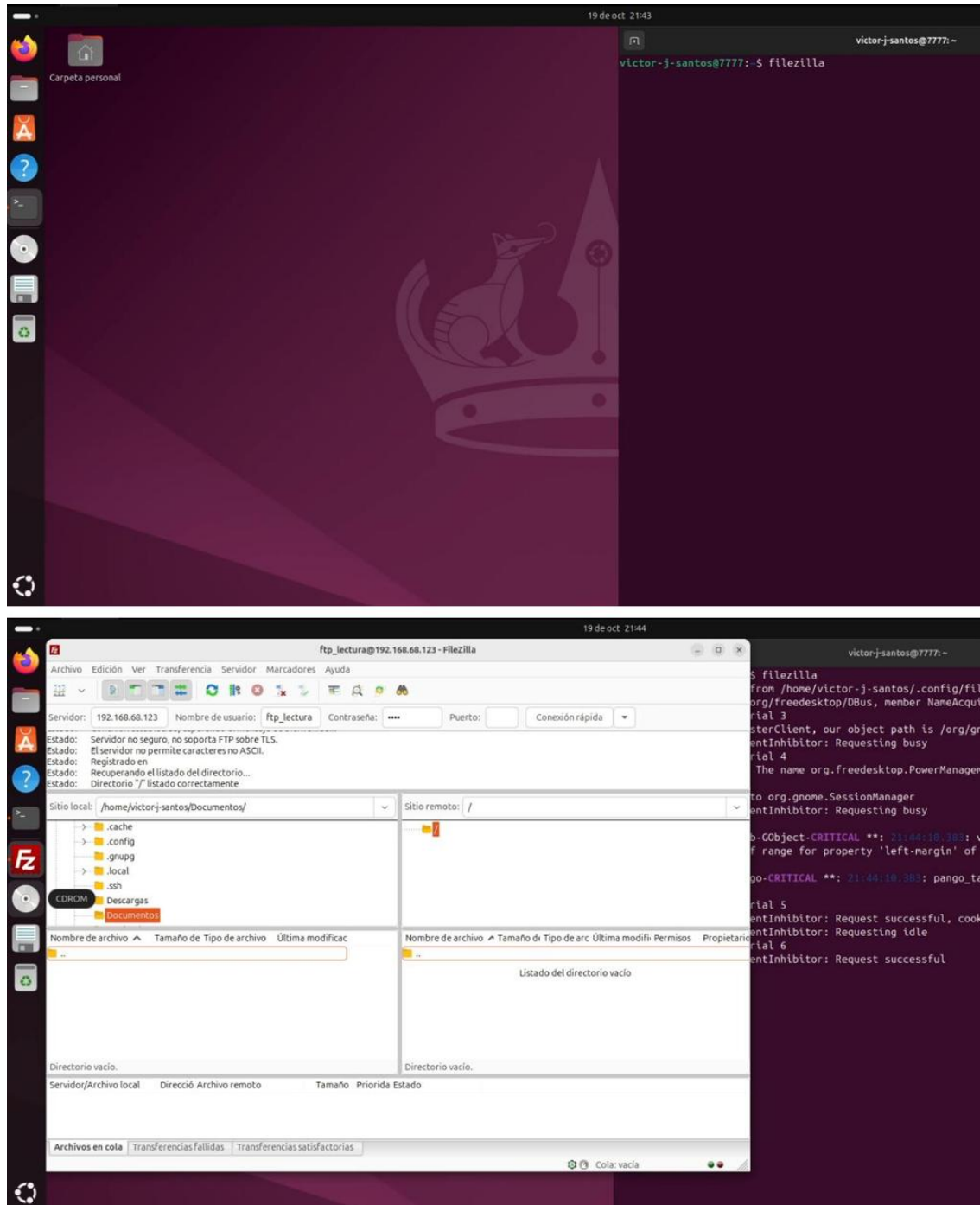
No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

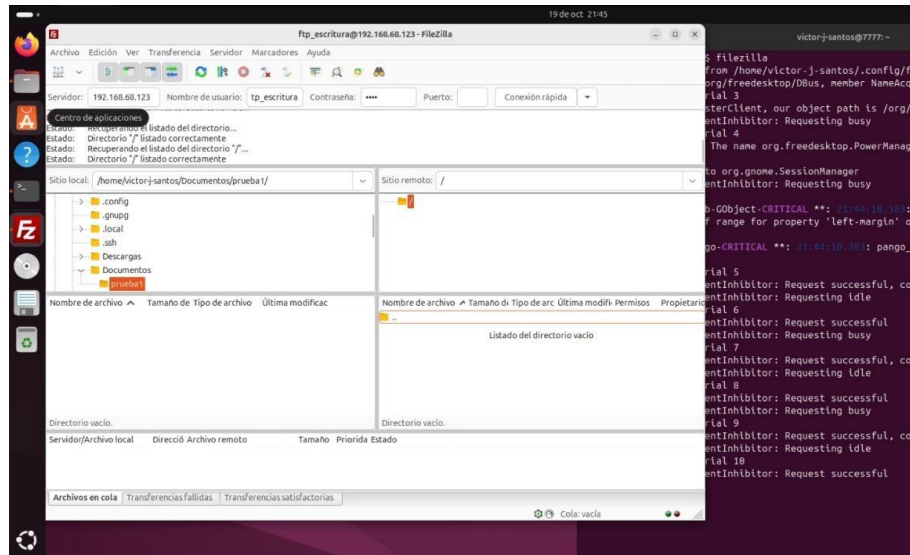
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
root@victor-server:/home/victor_20250664#
root@victor-server:/home/victor_20250664# echo "/nfs /etc/auto.nfs" | sudo tee -a /etc/auto.master
/nfs /etc/auto.nfs
root@victor-server:/home/victor_20250664#
root@victor-server:/home/victor_20250664#
root@victor-server:/home/victor_20250664# echo "*" -fstype=nfs4,rw 192.168.68.123:/home/&" | sudo tee /etc/auto.nfs
* -fstype=nfs4,rw 192.168.68.123:/home/&
root@victor-server:/home/victor_20250664# sudo systemctl restart autofs
root@victor-server:/home/victor_20250664# ls /nfs/victor_20250664
root@victor-server:/home/victor_20250664# ls /nfs/victor_20250664
root@victor-server:/home/victor_20250664#
root@victor-server:/home/victor_20250664# sudo adduser ftp_lectura
fatal: The user 'ftp_lectura' already exists.
fatal: The user 'ftp_escritura' already exists.
root@victor-server:/home/victor_20250664# #!/bin/bash
echo "--- Iniciando Configuración de server2 (NFS y FTP) ---"

# --- PARTE A: CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR NFS ---
echo "[NFS] Instalando nfs-kernel-server..."
```

Paso 4: Probar la conexión del usuario ftp_lectura Para probar la Parte B, me fui a mi máquina cliente de escritorio. Como se ve en la parte de arriba de la imagen, abrí una terminal y ejecuté filezilla para iniciar el cliente FTP. En la parte de abajo, se ve que usé la conexión rápida para conectarme al servidor (192.168.68.123) con el usuario que creé para solo lectura, ftp_lectura. El registro de estado confirmó la Conexión correcta y me mostró el listado del directorio, que estaba vacío. Con esto verifiqué que el primer usuario podía iniciar sesión sin problemas.

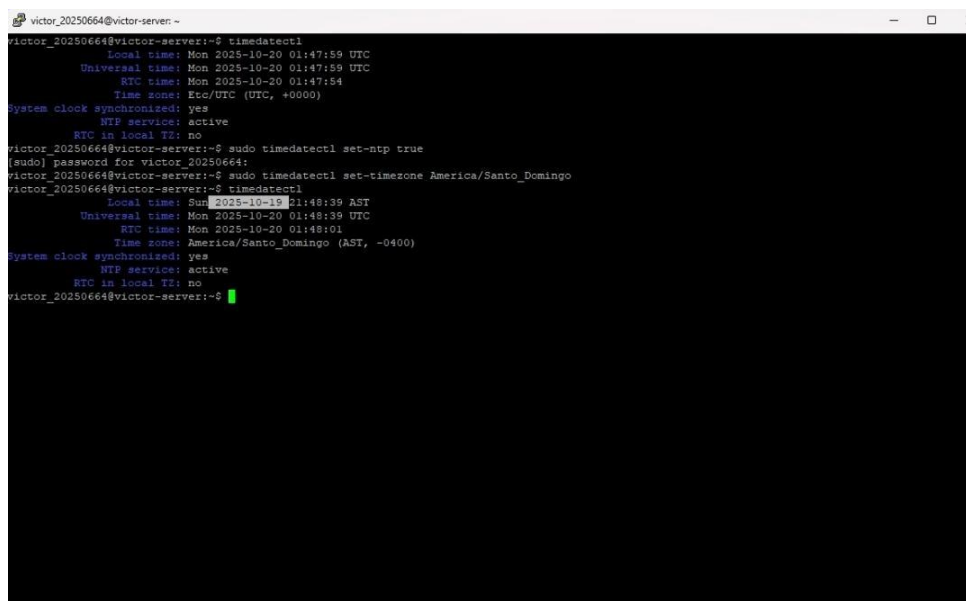


Paso 5: Probar el usuario de escritura ftp_escritura A continuación, me desconecté del usuario de lectura y volví a conectarme a FileZilla, pero esta vez con la cuenta ftp_escritura al mismo servidor (192.168.68.123). La conexión fue exitosa y, como bien mencionas, este usuario sí tenía permisos para ver y modificar archivos. Esto fue porque previamente en el servidor me aseguré de dar permisos de escritura, probablemente con un chmod 777 o ajustando la propiedad del directorio compartido. En la captura se ve que navegué a un directorio local llamado prueba, listo para probar la subida al sitio remoto.



Configuración de la Hora del Sistema

Paso 1: Configurar la zona horaria y sincronizar el reloj del servidor Lo primero que hice fue conectarme a mi victor-server y verificar el estado actual del reloj con timedatectl. Vi que la zona horaria estaba en Etc/UTC, así que procedí a corregirla. Primero, me aseguré de que la sincronización automática de la hora (NTP) estuviera activada con sudo timedatectl set-ntp true. Inmediatamente después, ajusté la zona horaria a la correcta para mí, ejecutando sudo timedatectl set-timezone America/Santo_Domingo. Volví a correr timedatectl para confirmar, y como se ve en la última salida, el sistema ya mostraba la hora local correcta en AST (-0400).



Configuración de la Hora del Sistema

Paso 1: Configurar la zona horaria y sincronizar el reloj del servidor Lo primero que hice fue conectarme a mi victor-server y verificar el estado actual del reloj con `timedatectl`. Vi que la zona horaria estaba en `Etc/UTC`, así que procedí a corregirla. Primero, me aseguré de que la sincronización automática de la hora (NTP) estuviera activada con `sudo timedatectl set-ntp true`. Inmediatamente después, ajusté la zona horaria a la correcta para mí, ejecutando `sudo timedatectl set-timezone America/Santo_Domingo`. Volví a correr `timedatectl` para confirmar, y como se ve en la última salida, el sistema ya mostraba la hora local correcta en AST (-0400).

```
victor_20250664@victor-server: ~  
victor_20250664@victor-server:~$ timedatectl  
Local time: Mon 2025-10-20 01:47:59 UTC  
Universal time: Mon 2025-10-20 01:47:59 UTC  
RTC time: Mon 2025-10-20 01:47:54  
Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)  
System clock synchronized: yes  
NTP service: active  
RTC in local TZ: no  
victor_20250664@victor-server:~$ sudo timedatectl set-ntp true  
(sudo) password for victor_20250664:  
victor_20250664@victor-server:~$ sudo timedatectl set-timezone America/Santo_Domingo  
victor_20250664@victor-server:~$ timedatectl  
Local time: Sun 2025-10-19 21:48:39 AST  
Universal time: Mon 2025-10-20 01:48:39 UTC  
RTC time: Mon 2025-10-20 01:48:01  
Time zone: America/Santo_Domingo (AST, -0400)  
System clock synchronized: yes  
NTP service: active  
RTC in local TZ: no  
victor_20250664@victor-server:~$
```